

คู่มือการใช้งานระบบนับ Stock

สารบัญ

เริ่มต้นใช้งาน

- ภาพรวมระบบ
- การเข้าสู่ระบบ
- หน้าหลัก Dashboard

Phase 0: การเตรียมการ (สำหรับคลังที่สินค้ายังไม่อยู่กับที่)

- 1. ทำความเข้าใจกระบวนการ Bin Mapping
- 2. เตรียมข้อมูลพื้นฐาน (Admin)
 - 2.1 สร้างคลังสินค้า
 - 2.2 สร้าง Bin Location
 - 2.3 เพิ่มผู้นับ Stock
 - 2.4 นำเข้าข้อมูล Freeze Data
- 3. Scan Bin Mapping (พนักงาน)
 - 3.1 เตรียมอุปกรณ์
 - 3.2 ขั้นตอนการ Scan
 - 3.3 การแก้ไขปัญหา

Phase 1: การนับ Stock จริง (วันนับจริง)

- 4. เตรียมการก่อนนับ
- 5. ขั้นตอนการนับจริง ณ จุดเก็บของ
 - 5.1 การเตรียม Count Sheet
 - 5.2 การแจกจ่ายและควบคุมเอกสาร
 - 5.3 การนับและบันทึกผลลง Count Sheet
 - 5.4 การตรวจสอบโดย Auditor

Phase 2: การ Scan บันทึกเข้าระบบ

- 6. Scan Count - บันทึกข้อมูลเข้าระบบ
 - 6.1 เตรียมอุปกรณ์
 - 6.2 ขั้นตอนการ Scan บันทึก
 - 6.3 การแก้ไขข้อมูล
 - 6.4 เคล็ดลับการ Scan อย่างมีประสิทธิภาพ

Phase 3: Dashboard และการติดตามผล

- 7. Dashboard สำหรับผู้บริหาร
 - 7.1 ภาพรวมทั้งบริษัท
 - 7.2 ดูรายละเอียดแต่ละคลัง
 - 7.3 การตรวจสอบยอดไม่ตรง (Variance)

🔑 การจัดการระบบ (Admin)

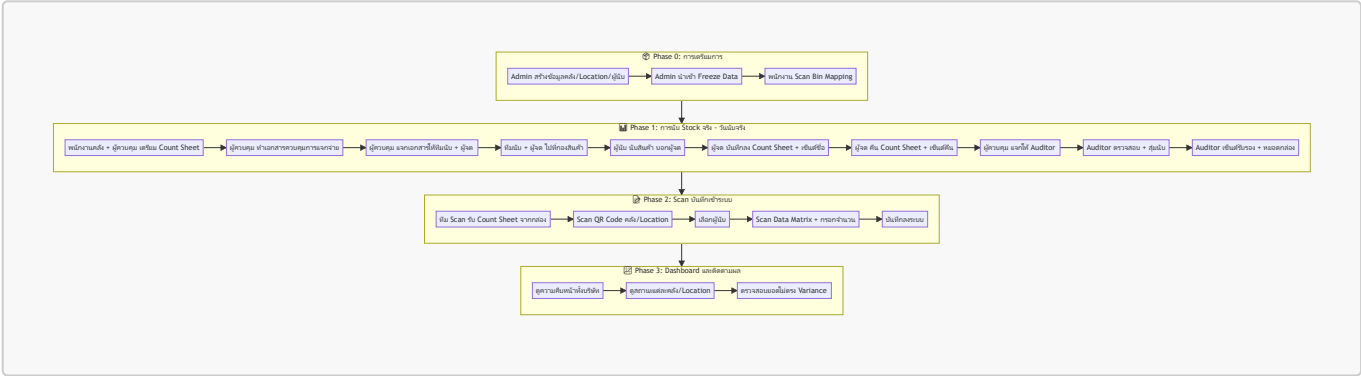
- 8. การจัดการระบบ (Admin)
 - 8.1 จัดการผู้ใช้งาน
 - 8.2 ดูและลบ Bin Mapping
 - 8.3 จัดการ Freeze Data

? FAQ และการแก้ไขปัญหา

- 9. คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
- 10. การแก้ไขปัญหาที่พบบ่อย
- 11. ติดต่อฝ่าย IT

ภาพรวมระบบ

ระบบนับ Stock ประจำปีนี้ออกแบบมาเพื่อให้การนับ Stock มีความแม่นยำและรวดเร็วขึ้น โดยแบ่งเป็น 4 ขั้นตอนหลัก:



🎯 เป้าหมาย:

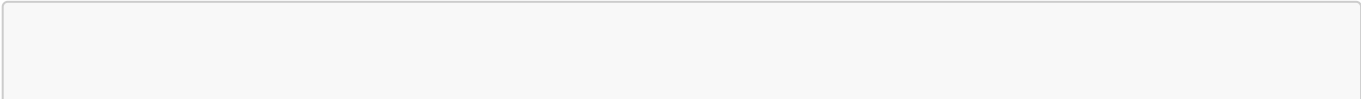
- ☒ ลดเวลาในการนับ Stock
- ☒ เพิ่มความแม่นยำของข้อมูล
- ☒ ติดตามความคืบหน้าแบบ Real-time
- ☒ ตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดได้ทันที

การเข้าสู่ระบบ

ขั้นตอนการ Login

1. เปิดเว็บเบราว์เซอร์ (แนะนำ Chrome, Edge, หรือ Firefox)
2. เข้า URL: <http://localhost:5173> (หรือตาม IP ที่ IT แจก)
3. กรอกข้อมูล:
 - Username: (ตามที่ Admin สร้างให้)
 - Password: (รหัสผ่านเริ่มต้นหรือที่เปลี่ยนแล้ว)
4. กดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ"

![Login Screen]



 ALUMET Stock Counting System

Username: [_____]

Password: [_____]

[เข้าสู่ระบบ]

หมายเหตุ:

- Admin User (ครั้งแรก): **admin** / **Admin@2025**
- ระบบจะจำกัดการ Login ไว้ 14 ชั่วโมง
- หากไม่ได้ใช้งานเกิน 14 ชั่วโมง ต้อง Login ใหม่

หน้าหลัก Dashboard

หลังจาก Login สำเร็จ จะเข้าสู่หน้า **Dashboard** ที่แสดงภาพรวมการนับ Stock

เมนูด้านซ้าย:

 Dashboard	← ภาพรวมผู้บริหาร
 Scan Bin Mapping	← Phase 0: บันทึก SKU ลง Location
 Scan Count	← Phase 1: นับ Stock จริง
 จัดการคลัง	← Admin only
 จัดการ Location	← Admin only
 จัดการผู้นับ	← Admin only
 จัดการ Freeze Data	← Admin only
 ดู Bin Mapping	← Admin only
 จัดการผู้ใช้	← Admin only
 ออกจากระบบ	

สิทธิ์การใช้งาน:

- **Admin:** เข้าถึงได้ทุกเมนู
- **Staff:** เข้าถึงเฉพาะ Dashboard, Scan Bin Mapping, Scan Count

Phase 0: การเตรียมการ (Bin Mapping)

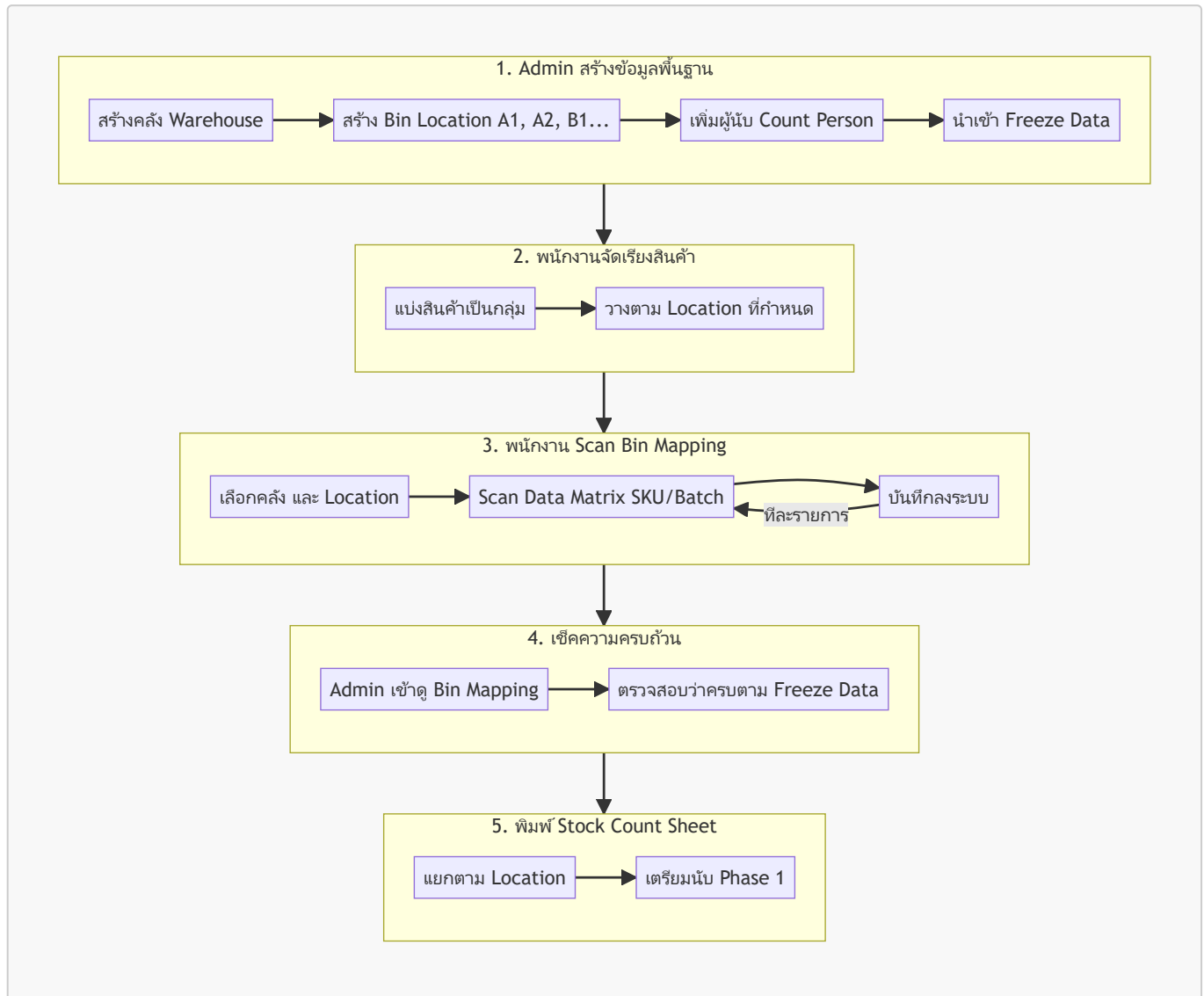
1. ทำความเข้าใจกระบวนการ Bin Mapping

🤖 ทำไมต้อง Bin Mapping?

สำหรับคลังที่สินค้ายังไม่มี Location คงที่ (เช่น WH_MILL, WH_PAINT) จำเป็นต้องกำหนด Location ชั่วคราวก่อนนับ Stock:

1. จัดเรียงสินค้า → แยกเป็นกลุ่มตาม Bin Location (A1, A2, B1, ...)
2. ติด **Sticker QR/Data Matrix** ที่สินค้าแต่ละชั้น (ถ้ายังไม่มี)
3. **Scan** บันทึกลง → เชื่อมโยง SKU + Batch Number กับ Bin Location
4. พิมพ์ **Stock Count Sheet** → แยกตาม Location เพื่อให้ผู้นับไปตามใบ

Flow การทำงาน:



2. เตรียมข้อมูลพื้นฐาน (Admin)

2.1 สร้างคลังสินค้า

📌 เมนู:  จัดการคลัง

ขั้นตอน:

1. คลิก " จัดการคลัง" จากเมนูด้านซ้าย
2. ด้านบนของตาราง จะมีช่อง "เพิ่มคลังใหม่"
3. กรอกชื่อคลัง เช่น WH_MILL, WH_PAINT, WH_ANODIZE
4. กดปุ่ม "เพิ่ม"

5. คลังใหม่จะปรากฏในตาราง

ตัวอย่าง:

เพิ่มคลังใหม่: [WH_MILL_____] [เพิ่ม]

ID	ชื่อคลัง	วันที่สร้าง	จัดการ	
1	WH_MILL	21/11/2025 09:00	แก้ไข	ลบ
2	WH_PAINT	21/11/2025 09:05	แก้ไข	ลบ

⚠ ข้อควรระวัง:

- ชื่อคลังไม่ควรซ้ำกัน
- ใช้ชื่อที่สั้นและจดจำง่าย (เพื่อความสะดวกในการพิมพ์รายงาน)

2.2 สร้าง Bin Location

📌 เมนู: 📌 จัดการ Location

ขั้นตอน:

1. คลิก " 📌 จัดการ Location" จากเมนู
2. ด้านบนมีฟอร์ม "เพิ่ม Location ใหม่"
3. เลือก **Warehouse** จาก dropdown (เช่น WH_MILL)
4. กรอก **Bin Location** เช่น **A1, A2, B1, D1A-01**
5. กดปุ่ม "เพิ่ม"

ตัวอย่าง:

เพิ่ม Location ใหม่:

Warehouse [WH_MILL▼] Location [A1_____] [เพิ่ม]

Filter: [WH_MILL ▼]

ID	คลัง	Bin Location	วันที่สร้าง	จัดการ	
1	WH_MILL	A1	21/11/2025 09:10	แก้ไข	ลบ
2	WH_MILL	A2	21/11/2025 09:11	แก้ไข	ลบ
3	WH_MILL	B1	21/11/2025 09:12	แก้ไข	ลบ

💡 เคล็ดลับ:

- ตั้งชื่อ Location ให้สั้น กระชับ อ่านง่าย
- ใช้ระบบตัวเลข/ตัวอักษรที่สื่อความหมาย เช่น:
 - A1, A2, A3 - แถว A
 - B1, B2, B3 - แถว B
 - D1A-01, D1A-02 - โชน D1A
- สร้างล่วงหน้าตามพื้นที่ที่มี เพื่อไม่ต้องมาสร้างทีหลัง

2.3 เพิ่มผู้นับ Stock

📌 เมนู:  จัดการผู้นับ

ขั้นตอน:

1. คลิก " จัดการผู้นับ" จากเมนู
2. กรอก ชื่อ-นามสกุล ของผู้นับ
3. กดปุ่ม "เพิ่ม"

ตัวอย่าง:

เพิ่มผู้นับใหม่: [นาย สมชาย ใจดี] [เพิ่ม]

ID	ชื่อ-นามสกุล	วันที่สร้าง	จัดการ	
1	นาย สมชาย ใจดี	21/11/2025 09:20	แก้ไข	ลบ
2	นาง สมหญิง รักดี	21/11/2025 09:21	แก้ไข	ลบ

หมายเหตุ:

- บันทึกชื่อคนที่จะไปนับ **Stock** จริง (ไม่ใช่คนที่ scan บันทึก)
- ใช้ชื่อจริงเพื่อความชัดเจนในการติดตามผล
- สามารถเพิ่มได้ตลอดเวลา ไม่จำเป็นต้องเพิ่มครบตั้งแต่เริ่มต้น

2.4 นำเข้าข้อมูล Freeze Data

📌 เมนู:  จัดการ Freeze Data

Freeze Data คือข้อมูล Stock ต้นฉบับก่อนการนับ ที่จะเอามาเปรียบเทียบกับยอดนับจริง

ขั้นตอน:

1. เตรียมไฟล์ **TSV** (Tab-Separated Values)
 - Export จากระบบเดิม หรือ Excel
 - บันทึกเป็น **.tsv** หรือ **.txt**
 - รูปแบบ: **SKU [TAB] BatchNo [TAB] Qty [TAB] Uom [TAB] UnitPrice**

ตัวอย่างไฟล์ TSV:

SKU	BatchNo	Qty	Uom	UnitPrice
3012-001_AN_6063/T5_MILL	E7-01-00001	100.50	KG	50.00
3012-002_AN_6063/T5_MILL	E7-01-00002	200.00	KG	50.00
3012-003_AN_6063/T5_MILL		150.00	KG	50.00

(แถวที่ 3 ไม่มี Batch ปล่อยว่าง)

2. เข้าหน้าจัดการ Freeze Data

- คลิก "  จัดการ Freeze Data"

3. เลือกคลัง

- เลือกคลังที่ต้องการ Import เช่น WH_MILL

4. เลือกไฟล์

- กดปุ่ม "เลือกไฟล์"
- เลือกไฟล์ .tsv ที่เตรียมไว้

5. กด Import

- ระบบจะแสดงสรุปผล:
 - ☒ นำเข้าสำเร็จ X รายการ
 - ☐ ลบข้อมูลเก่า Y รายการ (ถ้ามี)

6. ตรวจสอบข้อมูล

- ดูในตารางด้านล่างว่าข้อมูลถูกต้องหรือไม่

ตัวอย่างหน้าจอ:

เลือกคลัง: [WH_MILL ▼]

นำเข้าไฟล์ TSV (Tab-Separated Values)

[โหลดข้อมูล] [เลือกไฟล์: freeze_wh_mill.tsv] [ลบทั้งหมด]

รูปแบบ: SKU [TAB] BatchNo [TAB] Qty [TAB] Uom [TAB] UnitPrice

☒ นำเข้าสำเร็จ 150 รายการ | ☐ ลบข้อมูลเก่า 0 รายการ

ข้อมูลคลัง: WH_MILL (150 รายการ)

ID	SKU	Batch No	Qty	Uom	UnitPrice
1	3012-001_AN_6063/T5_MILL	E7-01-00001	100.50	KG	50.00
2	3012-002_AN_6063/T5_MILL	E7-01-00002	200.00	KG	50.00

 ข้อควรระวัง:

- การ **Import** จะลบข้อมูลเก่าทั้งหมดของคลังนั้น
- ตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์ก่อน Import
- แยกไฟล์ตามคลัง (1 ไฟล์ต่อ 1 คลัง)
- Batch Number สามารถปล่อยว่างได้ (สำหรับ SKU ที่ไม่มี Batch)

💡 เคล็ดลับ:

- Export จาก Excel: File → Save As → Text (Tab delimited) (*.txt)
- ตรวจสอบด้วย Notepad ว่ามี Tab จริงๆ (ไม่ใช่ช่องว่าง)
- แถวแรกเป็น Header (ระบบจะข้ามไป)

3. Scan Bin Mapping (พนักงาน)

3.1 เตรียมอุปกรณ์

☑ สิ่งที่ต้องเตรียม:

1. **Barcode Scanner** (เชื่อมต่อ USB หรือ Bluetooth)
2. คอมพิวเตอร์/แท็บเล็ต ที่ติดตั้งเว็บเบราว์เซอร์
3. รายการสินค้า ที่มี Sticker ติดอยู่ (Data Matrix หรือ Barcode)
4. พื้นที่จัดเรียง แบ่งตาม Bin Location (A1, A2, B1, ...)

🔧 ตั้งค่า Barcode Scanner:

- ตั้งให้ส่งข้อมูลแบบ **Text Input** (เหมือนพิมพ์คีย์บอร์ด)
- ตั้งให้ **ไม่ส่ง Enter** หลังจาก Scan (ถ้าเป็นไปได้)
- ทดสอบ Scan ที่ Notepad ดูว่าข้อมูลออกมาถูกต้องหรือไม่

🗪 ตรวจสอบความพร้อม:

- Login เข้าระบบสำเร็จ
- เข้าหน้า "🗪 **Scan Bin Mapping**"
- ตรวจสอบว่าคลังและ Location ที่ต้องการมีอยู่แล้ว

3.2 ขั้นตอนการ Scan

📍 เมนู: 🗪 Scan Bin Mapping

Flow การทำงาน:

1. เลือกคลัง
↓
2. เลือก Bin Location
↓
3. Scan Data Matrix/Barcode
↓
4. กดปุ่ม "บันทึก"
↓
5. ระบบแจ้ง "บันทึกสำเร็จ"

↓

6. Cursor กลับมาที่ช่อง Scan อัตโนมัติ

↓

7. Scan ชิ้นถัดไป (วนกลับไปข้อ 3)

ขั้นตอนละเอียด:

1. เลือกคลัง (Warehouse)

เลือกคลัง: [WH_MILL ▼]

- คลิก dropdown เลือกคลังที่ต้องการ

2. เลือก Bin Location

เลือก Location: [A1 ▼] (มีช่องค้นหา)

- คลิก dropdown
- พิมพ์ค้นหา หรือเลื่อนเลือก
- เช่น พิมพ์ **A1** จะหา Location ที่มี A1

3. Scan Data Matrix/Barcode

Scan Label: [|3012-001_AN_6063/T5_MILL|E7-01-00001|__]

- **Focus** ที่ช่อง **"Scan Label"** (ควรมี cursor กระพริบ)
- **Scan sticker** ที่ติดอยู่บนสินค้า
- รูปแบบที่ถูกต้อง: **|SKU|BatchNumber|**
- ระบบจะแสดง SKU และ Batch Number ที่แยกแล้วด้านล่าง

4. กดปุ่ม "บันทึก"

SKU: 3012-001_AN_6063/T5_MILL
Batch: E7-01-00001

[บันทึก]

- ตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้อง
- กดปุ่ม **"บันทึก"**
- ระบบจะแสดง: ☒ **"บันทึกสำเร็จ!"**
- ช่อง Scan จะเคลียร์อัตโนมัติและพร้อม Scan ต่อ

5. Scan ชิ้นถัดไป

- Cursor จะกลับมาที่ช่อง Scan อัตโนมัติ
- เอาสินค้าขึ้นถาดไปมา Scan เลย
- ไม่ต้องคลิกหรือกด Tab

ตัวอย่างหน้าจอ:

Scan Bin Mapping

1. เลือกคลัง

[WH_MILL ▼]

2. เลือก Bin Location

[A1 ▼ 🔍]

3. Scan Label (รูปแบบ: |SKU|Batch|)

[3012-001_AN_6063/T5_MILL|E7-01-00001|_]

✓ SKU: 3012-001_AN_6063/T5_MILL

✓ Batch No: E7-01-00001

[บันทึก]

☒ บันทึกสำเร็จ!

🔗 เคล็ดลับเพิ่มความเร็ว:

- ไม่ต้องกด **Enter** หลัง Scan (ให้กดปุ่ม "บันทึก" แทน)
- เตรียมสินค้าเรียงแถว ตาม Location เพื่อ Scan ต่อเนื่อง
- เปลี่ยน **Location** เฉพาะเมื่อจะเริ่ม Location ใหม่
- **Scan ต่อเนื่อง** โดยไม่ต้องคลิกเมาส์ (Focus อัตโนมัติ)

3.3 การแก้ไขปัญหา

✖ Error: "ตรวจสอบ sticker หรือภาษาของ keyboard"

สาเหตุ: Scan ออกมาไม่ขึ้นต้นด้วย |

วิธีแก้:

1. เช็ค Keyboard ภาษา:

- ต้องเป็น **English (US)**

- ถ้าเป็นภาษาไทย | จะกลายเป็น ข
- กด **Alt+Shift** หรือคลิกขวาล่าง เปลี่ยนเป็น EN

2. ลอง Scan ที่ Notepad:

- เปิด Notepad
- Scan ดูว่าได้อะไร
- ถ้าไม่ขึ้นต้นด้วย | = Sticker ผิด หรือ Scanner ตั้งค่าผิด

3. ตรวจ Sticker:

- Sticker ต้องเป็นรูปแบบ: **|SKU|Batch|**
- ถ้าไม่มี | = พิมพ์ผิดหรือรูปแบบไม่ถูก

✗ Error: "SKU และ Batch Number นี้ถูกบันทึกไว้แล้ว"

สาเหตุ: SKU + Batch ซ้ำใน Location เดียวกัน

วิธีแก้:

1. **Scan ผิดขึ้น** = เอาชิ้นที่ถูกมา Scan แทน
2. **Scan ซ้ำ** = ซ้ำเข้าไปขึ้นถัดไป
3. **จริงๆ ซ้ำ** = แจ้ง Admin เพื่อลบรายการเก่า (ดูที่เมนู "📁 ดู Bin Mapping")

✗ Scanner ไม่ทำงาน

วิธีแก้:

1. เช็คว่า **USB/Bluetooth**: เสียบใหม่ หรือเชื่อมต่อใหม่
2. ลอง **Scan ที่ Notepad**: ถ้าได้ = ปัญหาอยู่ที่หน้าเว็บ
3. รีเฟรชหน้าเว็บ: กด F5
4. **Restart Scanner**: ปิด-เปิดใหม่

✗ ช่อง Scan ไม่มี Cursor

วิธีแก้:

1. **คลิกที่ช่อง Scan**: ให้มี cursor กระพริบ
2. กด **Tab**: เพื่อ Focus ไปที่ช่อง Scan
3. กด **F5**: รีเฟรชหน้าเว็บ

☑ เช็คความครบถ้วน (Admin)

หลังจาก Scan เสร็จ Admin ควรเช็คครบหรือยัง:

1. เข้าเมนู "📁 ดู Bin Mapping"
2. **Filter** ตามคลัง และ **Location**
3. ดูจำนวนรายการ ว่าตรงกับ Freeze Data หรือไม่

4. ถ้าขาด → แจ้งพนักงาน Scan เพิ่ม

5. ถ้าซ้ำ/ผิด → ลบแล้ว Scan ใหม่

Phase 1: การนับ Stock จริง

4. เตรียมการก่อนนับ

☑ สิ่งที่ต้องเตรียม:

1. ☑ ข้อมูลพื้นฐานครบ (จาก Phase 0):

- มีคลังและ Location ในระบบแล้ว
- Import Freeze Data แล้ว
- มีรายชื่อผู้นับในระบบแล้ว
- (ถ้าคลังต้อง Bin Mapping: ทำ Mapping เสร็จแล้ว)

2. 📄 พิมพ์ Stock Count Sheet:

- พิมพ์จาก Freeze Data (Export Excel)
- แยกตาม Warehouse และ Location
- มี QR Code มุมขวบน สำหรับ Scan (รูปแบบ: |Warehouse|Location|)
- มี Data Matrix แต่ละรายการ (รูปแบบ: |SKU|Batch|)

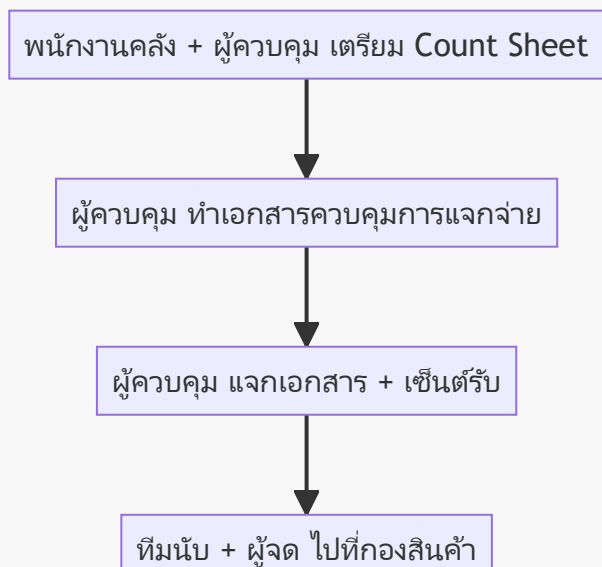
3. 🧰 อุปกรณ์:

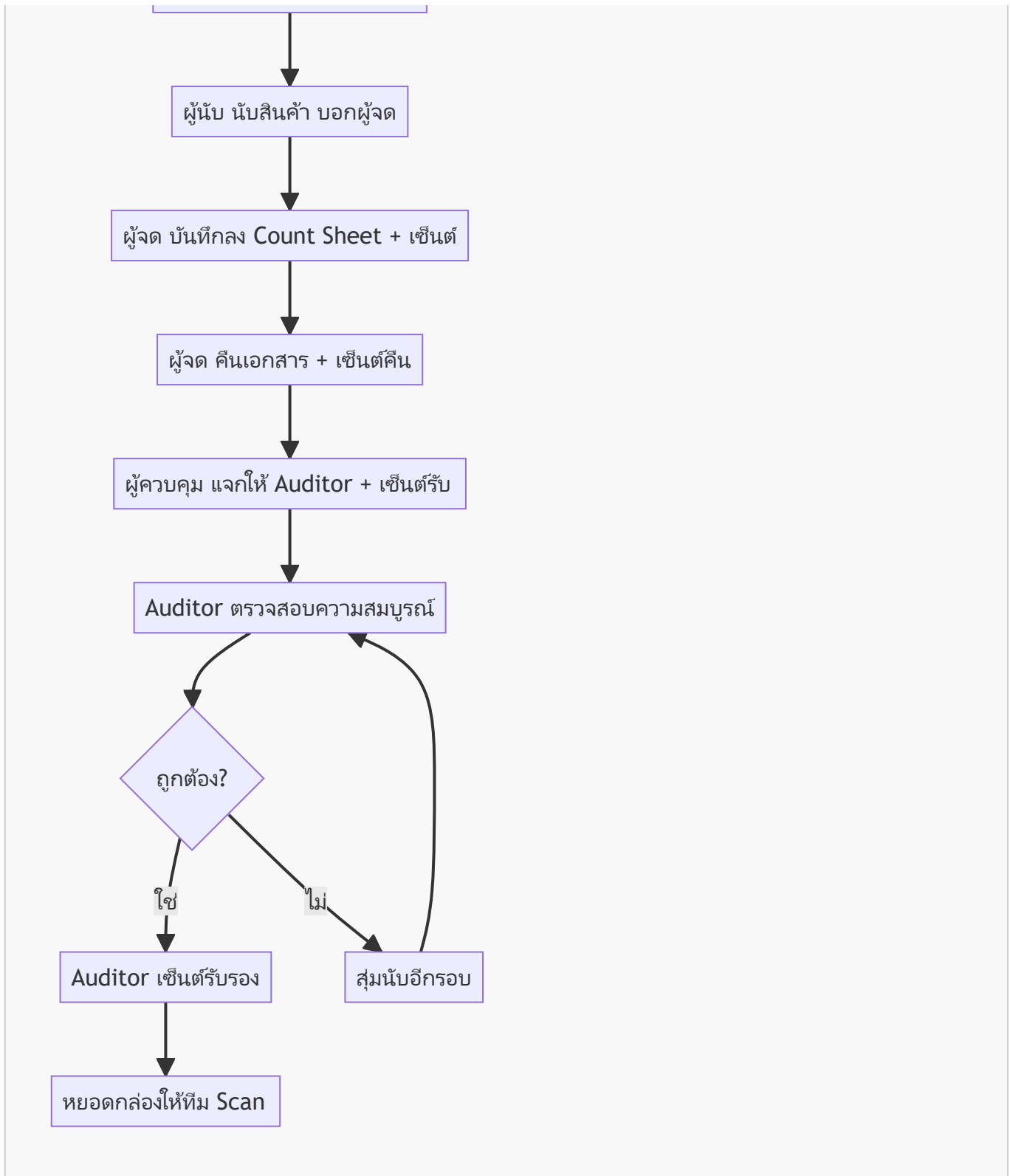
- Barcode Scanner (USB/Bluetooth)
- คอมพิวเตอร์/แท็บเล็ต + เว็บเบราว์เซอร์
- Stock Count Sheet (ใบที่พิมพ์มา)

4. 👤 บุคลากร:

- ผู้นับ (Count Person): คนที่ไปนับ Stock จริง ณ จุดเก็บของ
- ผู้ Scan (Scan Person): คนที่นั่งบันทึกข้อมูลเข้าระบบ (Login อยู่)

🏠 Flow การทำงาน Phase 1 (วันนับจริง):





💡 Tips:

- **1 ใบ = 1 Location:** แต่ละใบจะครอบคลุม 1 Location เท่านั้น
- **แก้ไขได้ทันที:** ถ้านับผิด สามารถแก้ไขจำนวนได้ทันทีหน้าจอ
- **ไม่ต้องรออินเทอร์เน็ต:** ข้อมูลบันทึกทันทีที่กดปุ่ม (ไม่ต้องรอ sync)

5. ขั้นตอนการนับจริง ณ จุดเก็บของ

5.1 การเตรียม Count Sheet

ผู้รับผิดชอบ: พนักงานแต่ละคลัง + ผู้ควบคุม Count Sheet

ขั้นตอน:

1. พิมพ์ **Count Sheet** จากข้อมูล Freeze Data
- แยกตาม Warehouse และ Location
 - มี QR Code มุมขวบน (รูปแบบ: |Warehouse|Location|)
 - มี Data Matrix แต่ละรายการ (รูปแบบ: |SKU|Batch|)
 - มีช่องสำหรับกรอกจำนวนที่นับได้
2. เตรียมอุปกรณ์:
- ปากกา/ดินสอ สำหรับจดจำนวน
 - คลิปบอร์ด หรือแผ่นรองเขียน
 - ไฟฉาย (ถ้าจำเป็น)

5.2 การแจกจ่ายและควบคุมเอกสาร

ผู้รับผิดชอบ: ผู้ควบคุม Count Sheet

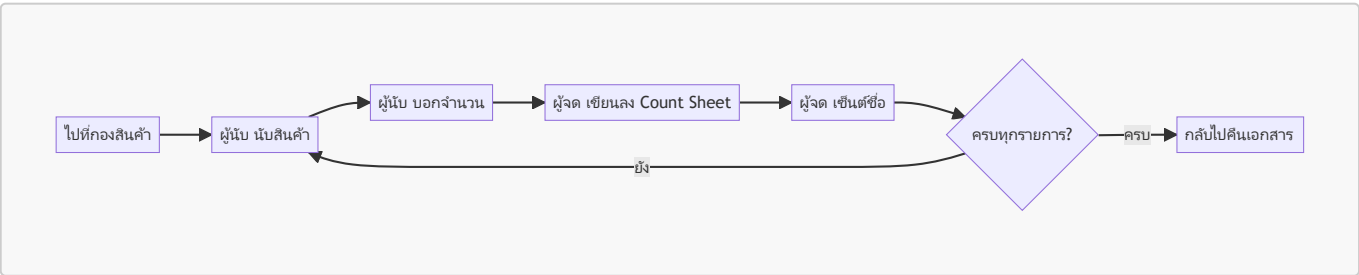
ขั้นตอน:

1. ทำเอกสารควบคุมการแจกจ่าย
- สร้างตารางบันทึกการรับ-คืนเอกสาร
 - มีคอลัมน์: หมายเลขใบ, Location, ผู้รับ, เวลารับ, ลายเซ็นรับ, เวลาคืน, ลายเซ็นคืน
2. แจกเอกสารให้ทีมนับ
- เรียกชื่อทีมนับ + ผู้จัด
 - มอบ Count Sheet พร้อมอธิบายพื้นที่ที่จะนับ
 - ให้ผู้รับเซ็นชื่อรับเอกสารในเอกสารควบคุม

5.3 การนับและบันทึกผล Count Sheet

ผู้รับผิดชอบ: ทีมนับ + ผู้จัด

ขั้นตอน:



1. ไปที่กองสินค้า

- ทีมนับ + ผู้จัด เดินไปยังพื้นที่ที่ระบุใน Count Sheet
- นำใบ Count Sheet ไปด้วย

2. ผู้นับ นับสินค้าจริง

- นับจำนวนสินค้าจริง ณ จุดเก็บของ
- ตรวจสอบที่ละ SKU ตาม Count Sheet

3. ผู้นับ บอกจำนวน

- บอกจำนวนที่นับได้ให้ผู้จัดทราบ
- พูดชัดเจน ตรวจสอบซ้ำ

4. ผู้จัด เขียนลง Count Sheet

- เขียนจำนวนที่ได้ยินลงในช่องที่กำหนด
- เขียนให้อ่านง่าย ชัดเจน

5. ผู้จัด เซ็นต์ชื่อ

- เซ็นต์ชื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่จด

6. ทำซ้ำจนครบทุกรายการ

- วงกลับไปข้อ 2 จนครบทุก SKU ในใบ

7. คืนเอกสาร

- นำ Count Sheet ที่จดเสร็จแล้วกลับมาคืน
- เซ็นต์ชื่อคืนในเอกสารควบคุม

🔔 เคล็ดลับ:

- นับที่ละรายการ อย่าข้าม
- ถ้าสงสัย ให้นับซ้ำ
- เขียนตัวเลขให้ชัดเจน อ่านง่าย
- ถ้าไม่พบสินค้า ให้เขียน "0" หรือ "ไม่พบ"

5.4 การตรวจสอบโดย Auditor

ผู้รับผิดชอบ: ผู้ควบคุม Count Sheet + Auditor

ขั้นตอน:

1. ผู้จัดคืนเอกสาร

- นำ Count Sheet ที่จดเสร็จแล้วมาคืนให้ผู้ควบคุม
- เซ็นต์ชื่อคืนในเอกสารควบคุม

2. ผู้ควบคุมตรวจนับ

- ตรวจสอบจำนวนใบที่ได้รับคืน
- บันทึกเวลาที่ได้รับคืน

3. ผู้ควบคุมแจ้งให้ Auditor

- แจก Count Sheet ที่ได้รับคืนแล้วให้ Auditor
- Auditor **เซ็นต์รับเอกสาร**

4. Auditor ตรวจสอบ

- **ตรวจสอบความสมบูรณ์:**
 - ครบทุกรายการหรือไม่
 - มีลายเซ็นของผู้จัดหรือไม่
 - ตัวเลขอ่านง่ายหรือไม่
- **สุ่มตรวจนับ** (ถ้าจำเป็น):
 - เลือกรายการที่มีจำนวนมาก หรือมูลค่าสูง
 - ไปนับซ้ำ ณ จุดเก็บของ
 - เปรียบเทียบกับที่จดไว้

5. Auditor เซ็นต์รับรอง

- ถ้าตรวจสอบแล้วถูกต้อง → **เซ็นต์ชื่อรับรอง**ลงใน Count Sheet
- ถ้าพบข้อผิดพลาด → ให้ทีมนับกลับไปนับใหม่

6. หยอดกล่องให้ทีม Scan

- Auditor นำ Count Sheet ที่ตรวจสอบแล้วไปหยอดในกล่อง
- กล่องนี้จะส่งให้ทีม Scan เพื่อบันทึกเข้าระบบ (Phase 2)

🔔 หมายเหตุ:

- การนับจริงเกิดขึ้น "ณ จุดเก็บของ" ไม่ใช่หน้าคอมพิวเตอร์
- ระบบคอมพิวเตอร์ (Phase 2) ใช้สำหรับ "บันทึกข้อมูล" หลังจาก Auditor เซ็นต์รับรองแล้ว

Phase 2: การ Scan บันทึกเข้าระบบ

6. Scan Count - บันทึกข้อมูลเข้าระบบ

🔗 เมนู: 📁 Scan Count

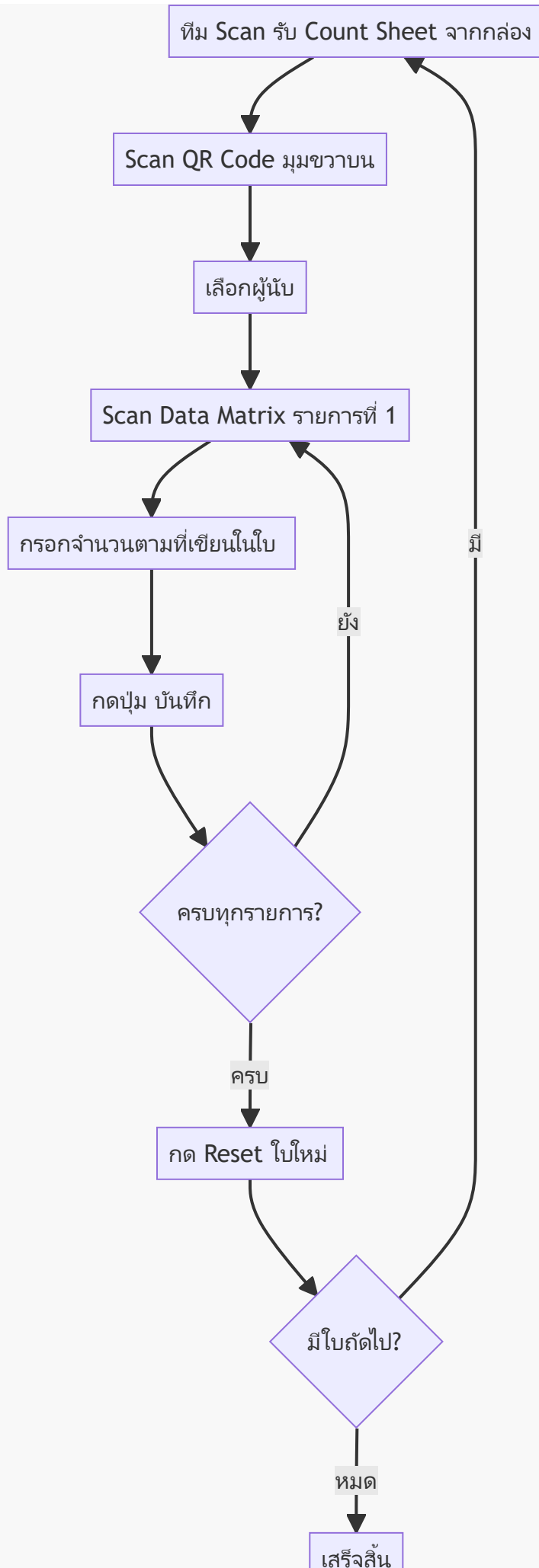
6.1 เตรียมอุปกรณ์

☒ ตรวจสอบความพร้อม:

1. ☒ Scanner เชื่อมต่อเรียบร้อย (ลอง Scan ที่ Notepad)
2. ☒ Login เข้าระบบแล้ว
3. ☒ เข้าหน้า "📁 Scan Count"
4. ☒ มี Count Sheet ที่ Auditor เซ็นต์รับรองแล้ว
5. ☒ Keyboard เป็น **English (EN)** (ไม่ใช่ไทย)

6.2 ขั้นตอนการ Scan บันทึก

ภาพรวมกระบวนการ Scan:



ขั้นตอนละเอียด:

ขั้นตอนที่ 1: รับ Count Sheet

- ทิม Scan เปิดกล่องที่ Auditor หยอดไว้
- เลือก Count Sheet ใบที่จะ Scan

ขั้นตอนที่ 2: Scan Warehouse & Location

Scan ใบนับ Stock [Reset ใบใหม่]

1. Scan Warehouse & Location (มุมขวบน)

Scan รหัส QR มุมขวบน

[|WH_MILL|D1B-02|]

รูปแบบ: |Warehouse|Location|

[ยืนยันคลัง]

- ดูที่มุมขวบนของใบ Stock Count Sheet
- Scan QR Code ที่มุมขวบน
 - รูปแบบ: |WH_MILL|D1B-02|
 - ส่วนแรก = Warehouse
 - ส่วนที่สอง = Location (ถ้าไม่มี Location ปล่อยว่าง |WH_MILL| |)
- กดปุ่ม "ยืนยันคลัง"
- ระบบจะแสดง: ☒ "คลัง: WH_MILL - Location: D1B-02"

⚠ ข้อควรระวัง:

- ถ้า Scan ผิด ให้ Scan ใหม่ (ข้อมูลเก่าจะถูกแทนที่)
- Location สามารถเป็น null ได้ (สำหรับคลังที่ไม่มี Location)

💡 Tips:

- QR Code อยู่มุมขวบนของใบ Count Sheet
- Scan ครั้งเดียวต่อ 1 ใบ (ตอนเริ่มต้นใบ)

ขั้นตอนที่ 3: เลือกผู้นับ

✓ คลัง: WH_MILL - Location: D1B-02

2. เลือกผู้นับ

[นาย สมชาย ใจดี ▼] 🔍

1. คลิก Dropdown "เลือกผู้นับ"
2. พิมพ์ค้นหา หรือเลื่อนเลือกชื่อผู้นับ
3. คลิกเลือก ชื่อที่ต้องการ

🔔หมายเหตุ:

- ผู้นับ = คนที่ไปนับ Stock จริง ณ จุดเก็บของ (ไม่ใช่คนที่ Scan)
- เลือกครั้งเดียวต่อ 1 ใบ
- ถ้านับคนละคน ต้อง Reset ใบบ้างใหม่
- ชื่อผู้นับจะถูกบันทึกไว้ทุกรายการ (สำหรับ Audit Trail)

ขั้นตอนที่ 4-6: Scan SKU → กรอกจำนวน → บันทึก

✓ ผู้นับ: นาย สมชาย ใจดี

3. Scan SKU & กรอกจำนวน

Scan SKU	SKU	Batch No
[Scan SKU Batch __]	3012-001...	E7-01-00001

[Scan]

จำนวน: [100.50]

[บันทึก]

☒ บันทึกสำเร็จ! SKU: 3012-001... | Batch: E7-... | จำนวน: 100.50

Loop สำหรับแต่ละรายการในใบ Count Sheet:

4.1 Scan Data Matrix

- Scan **Data Matrix** จากใบ **Count Sheet** (หรือจาก Sticker บนสินค้า ถ้ามี)
- รูปแบบ: `|3012-001_AN_6063/T5_MILL|E7-01-00001|`
- ระบบจะแยก SKU และ Batch Number อัตโนมัติ

4.2 กดปุ่ม "Scan"

- ระบบจะตรวจสอบ:
 - ☒ รูปแบบถูกต้องหรือไม่ (ต้องขึ้นต้นด้วย |)

- ☒ ข้าหรือไม่ (SKU + Batch ใน Location นี้)
- ถ้าผ่าน → Cursor จะกระโดดไปช่องจำนวนอัตโนมัติ
- ถ้าผิด → แสดง error + Cursor อยู่ที่ช่อง Scan เดิม

5. กรอกจำนวน

- พิมพ์ตัวเลขตามที่คนจดเขียนไว้ในใบ **Count Sheet**
- รองรับทศนิยม เช่น 100.50, 200, 15.75
- **ไม่ต้องกด Enter** (ป้องกันการ submit โดยไม่ตั้งใจ)

💡 **สำคัญ:** ตัวเลขที่กรอกต้องตรงกับที่ผู้จดเขียนในใบ Count Sheet (หลังจาก Auditor ตรวจสอบแล้ว)

6. กดปุ่ม "บันทึก"

- ระบบจะ:
 - ☒ บันทึกข้อมูลเข้า Database พร้อมบันทึก:
 - SKU, Batch Number, จำนวน
 - ชื่อผู้นับ (Count Person)
 - ชื่อผู้ Scan (Login อยู่)
 - วันที่เวลาที่บันทึก
 - ☒ แสดงข้อความ "บันทึกสำเร็จ!" (สีเขียว, แสดง 1.5 วินาที)
 - ☒ เคลียร์ช่อง SKU/Batch/จำนวน
 - ☒ **Cursor กลับไปที่ช่อง Scan SKU อัตโนมัติ**
 - ☒ รีเฟรชตารางด้านล่าง (แสดงรายการที่บันทึกแล้ว)

7. Scan รายการถัดไป

- วงกลับไปข้อ 4.1 (Scan Data Matrix รายการถัดไป)
- ไม่ต้องคลิกหรือกด Tab (Cursor พร้อมอยู่แล้ว)
- ทำต่อเนื่องจนครบทุกรายการในใบ Count Sheet

ดูรายการที่บันทึกแล้ว (Real-time)

รายการที่นับแล้ว: WH_MILL - D1B-02 (5 รายการ)						
#	SKU	Batch	Qty	ผู้นับ	จัดการ	
1	3012-001_AN..	E7-01...	100	สมชาย	แก้ไข	ลบ
2	3012-002_AN..	E7-01...	200	สมชาย	แก้ไข	ลบ
3	3012-003_AN..	E7-02...	150	สมชาย	แก้ไข	ลบ

- ตารางจะแสดงรายการที่บันทึกแล้ว แบบ **Real-time**
- แสดงข้อมูล:
 - **SKU:** รหัสสินค้า
 - **Batch:** Batch Number (ถ้ามี)

- **Qty:** จำนวนที่บันทึก (ตามที่เขียนในใบ Count Sheet)
- **ผู้นับ:** ชื่อผู้นับ (คนที่นับจริง ณ จุดเก็บของ)
- **ผู้ Scan:** ชื่อผู้ที่บันทึก (Login อยู่, อยู่ใน tooltip)
- **วันที่:** วันที่เวลาที่บันทึก

💡 **Use Case:**

- **ตรวจสอบความครบถ้วน:** เทียบจำนวนรายการในตารางกับรายการในใบ Count Sheet
- **เช็คความถูกต้อง:** ดูว่า SKU, Batch, จำนวนตรงกับที่เขียนในใบหรือไม่
- **แก้ไขทันที:** ถ้าพบผิดพลาด สามารถแก้ไขหรือลบได้ทันที

จบใบ - Reset ใบใหม่

เมื่อบันทึกครบทุกรายการในใบ Count Sheet:

☑ **Checklist ก่อนจบใบ:**

- ☐ บันทึกครบทุกรายการในใบ Count Sheet แล้ว
- ☐ จำนวนรายการในตารางตรงกับจำนวนรายการในใบ
- ☐ ตัวเลขในระบบตรงกับตัวเลขที่เขียนในใบ
- ☐ ไม่มีรายการซ้ำ
- ☐ Auditor เซ็นต์อนุมัติใบนี้แล้ว

กดปุ่ม "Reset ใบใหม่":

1. กดปุ่ม **"Reset ใบใหม่"** (มุมขวาด้านบน)
2. ระบบจะ:
 - ✗ เคลียร์ข้อมูล Warehouse/Location
 - ✗ เคลียร์ผู้นับ
 - ✗ เคลียร์ตาราง
 - ☒ พร้อม Scan ใบใหม่
3. เอาใบ **Count Sheet** ใบถัดไปมา
4. กลับไปขั้นตอนที่ 5 (Scan QR Code มุมขวาด้านบนของใบใหม่)

6.3 การแก้ไขข้อมูล

แก้ไขจำนวน (Inline Editing)

ถ้านับผิด สามารถแก้ไขได้ทันที:

2	3012-002_AN...	E7-01...	200	สมชาย	แก้ไข ลบ
---	----------------	----------	-----	-------	----------

↓ คลิก "แก้ไข"

แก้ไขจำนวน

[X ปิด]

SKU: 3012-002_AN_6063/T5_MILL

Batch: E7-01-00002

จำนวนเดิม: 200.00

จำนวนใหม่: [205.50_____]

[บันทึก] [ยกเลิก]

ขั้นตอน:

1. คลิกปุ่ม "แก้ไข" ในแถวที่ต้องการ
2. กรอกจำนวนใหม่
3. กดปุ่ม "บันทึก"
4. ระบบจะ:

☒ อัปเดตจำนวนในฐานข้อมูล

☒ บันทึก **Audit Trail** (วันเวลาที่แก้ไข + ชื่อผู้แก้ไข)

☒ รีเฟรชตารางทันที

หมายเหตุ:

- สามารถแก้ไขได้หลายครั้ง

• ระบบจะเก็บ ประวัติการแก้ไข (updatedAt, updatedBy)

• แสดง "(แก้ไขแล้ว)" ในตาราง

ลบรายการ

ถ้า Scan ผิดขึ้น หรือต้องการลบ:

⚠ ยืนยันการลบ

[X ปิด] |

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการลบรายการนี้?

SKU: 3012-003_AN_6063/T5_MILL

Batch: E7-02-00001

จำนวน: 150.00

[ยืนยันลบ] [ยกเลิก]

ขั้นตอน:

1. คลิกปุ่ม "ลบ" ในแถวที่ต้องการ
2. อ่านข้อความยืนยัน
3. กดปุ่ม "ยืนยันลบ"
4. รายการจะถูกลบออกจาก Database และตาราง

ข้อควรระวัง:

- ลบแล้วกู้คืนไม่ได้
- ใช้เฉพาะกรณีที่ Scan ผิดจริงๆ
- ถ้าแค่จำนวนผิด ให้ใช้ "แก้ไข" แทน

6.4 เคล็ดลับการ Scan อย่างมีประสิทธิภาพ

เพิ่มความเร็ว:

1. เตรียมสินค้าให้พร้อม

- เรียงสินค้าให้เห็น Sticker ชัดเจน
- จัดกลุ่มตาม SKU (ถ้าเป็นไปได้)

2. ใช้ปุ่มแทนการกด Enter

- กด "Scan" หลัง Scan SKU
- กด "บันทึก" หลังกรอกจำนวน
- ป้องกันการ submit โดยไม่ตั้งใจ

3. ใช้ Keyboard Shortcut

- **Tab** = ย้าย Cursor ไปช่องถัดไป
- **Shift+Tab** = ย้าย Cursor กลับ
- **Alt+S** = กดปุ่ม "Scan" (ถ้ารองรับ)

4. Focus ตามลำดับ

- Error → Focus กลับช่องที่ error (แก้ไขได้ทันที)
- Success → Focus ไปช่องถัดไป (ทำงานต่อเลย)

☒ ป้องกันความผิดพลาด:

1. เช็ค Keyboard ภาษา

- ต้องเป็น **EN** ตลอดเวลา
- ถ้าเป็นภาษาไทย | จะกลายเป็น ข

2. เช็ค Location ก่อน Scan

- ดูว่าแสดง "คลัง: XXX - Location: YYY" ถูกต้องหรือไม่
- ถ้าผิด → Scan QR Code ใหม่

3. เช็คผู้นับก่อน Scan

- ต้องเลือกผู้นับก่อนถึงจะ Scan SKU ได้
- ถ้าลืมเลือก → ระบบจะแจ้งเตือน

4. เช็คจำนวนก่อนกด "บันทึก"

- ดูว่ากรอกถูกหรือไม่
- รองรับทศนิยม (100.50, 15.75)

5. ตรวจสอบรายการด้านล่าง

- เช็คว่ารายการที่นับมาครบหรือยัง
- เที่ยบบั้ใบ Stock Count Sheet

State Persistence (กลับมา Scan ซ้ำ):

ถ้าพนักงานนับเจอของเพิ่ม ต้องกลับมานับที่ Location เดิม:

1. Scan QR Code เดิมอีกครั้ง
2. เลือกผู้นับเดิม
3. ระบบจะโหลดรายการที่เคยสแกนมาแสดงอัตโนมัติ
4. เพิ่มรายการใหม่ได้เลย (ไม่ต้องเริ่มใหม่)

Use Case:

```
09:00 - นับ Location A1 เสร็จ (20 รายการ)
09:30 - ไปนับ Location A2
10:00 - เจอของตกหล่นใน Location A1 (อีก 2 รายการ)
10:05 - Scan QR Code A1 อีกครั้ง
        → ระบบโหลด 20 รายการเดิมมา
        → เพิ่มอีก 2 รายการ
        → รวม 22 รายการ
```

Checklist ก่อนนับ:

- ☐ นับครบทุกรายการในใบแล้ว
- ☐ เที่ยบจำนวนรายการกับ Freeze Data (ถ้ามี)
- ☐ เช็คตารางว่าไม่มีรายการซ้ำ
- ☐ เช็คจำนวนว่าสมเหตุสมผล (ไม่มีเลขประหลาด)
- ☐ แก้ไขข้อมูลที่ผิดแล้ว (ถ้ามี)
- ☐ กด "Reset ใบใหม่" เพื่อเริ่มใบถัดไป

การแก้ไขปัญหาระหว่างนับ

Error: "SKU 'xxx' Batch 'xxx' มีในระบบแล้ว (ID: xxx)"

สาเหตุ: Scan ซ้ำ (SKU + Batch เดียวกันใน Location เดียวกัน)

วิธีแก้:

1. Scan ผิดขึ้น → Scan ขึ้นที่ถูกแทน
 2. จริงๆ ซ้ำ → ข้ามไป (ไม่ต้องบันทึก)
 3. ต้องการแก้จำนวน → ใช้ "แก้ไข" ในตาราง แทนการ Scan ใหม่
-

✗ Error: "กรุณาเลือกผู้แนบก่อน"

สาเหตุ: ยังไม่ได้เลือกผู้แนบ

วิธีแก้:

1. เลื่อนขึ้นไปด้านบน
2. คลิก dropdown "เลือกผู้แนบ"
3. เลือกชื่อผู้แนบ
4. กลับมา Scan SKU ต่อ

✗ Cursor ไม่อยู่ที่ช่องที่ต้องการ

วิธีแก้:

1. คลิกที่ช่อง ที่ต้องการ
2. หรือกด **Tab/Shift+Tab** เพื่อย้าย Cursor
3. หรือกด **F5** รีเฟรชหน้าเว็บ

✗ ตารางไม่โหลด / ไม่แสดงรายการ

วิธีแก้:

1. รีเฟรชหน้าเว็บ: กด F5
2. เช็คการเชื่อมต่อ: ดูว่าออนไลน์อยู่หรือไม่
3. **Login ใหม่**: ออกจากระบบ แล้ว Login เข้าใหม่

✗ กด "บันทึก" แล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้น

สาเหตุ: อาจจะ:

- ช่องจำนวนว่างเปล่า
- จำนวนเป็น 0 หรือติดลบ
- ยังไม่ได้ Scan SKU
- Network ขาด

วิธีแก้:

1. เช็คว่าการกรอกจำนวนแล้วหรือยัง
2. เช็คจำนวน > 0
3. เช็ค **Network**: ลองเปิดเว็บอื่นดู
4. ดู **Console Error** (กด F12): มี error อะไรหรือไม่

Phase 3: Dashboard และการติดตามผล

7. Dashboard สำหรับผู้บริหาร

📄 เมนู: 🏠 Dashboard

Dashboard เป็นหน้าสำหรับผู้บริหาร, ผู้จัดการ, และ Auditor ในการติดตามความคืบหน้าการนับ Stock แบบ Real-time พร้อมวิเคราะห์ความแม่นยำและตรวจจับยอดไม่ตรง

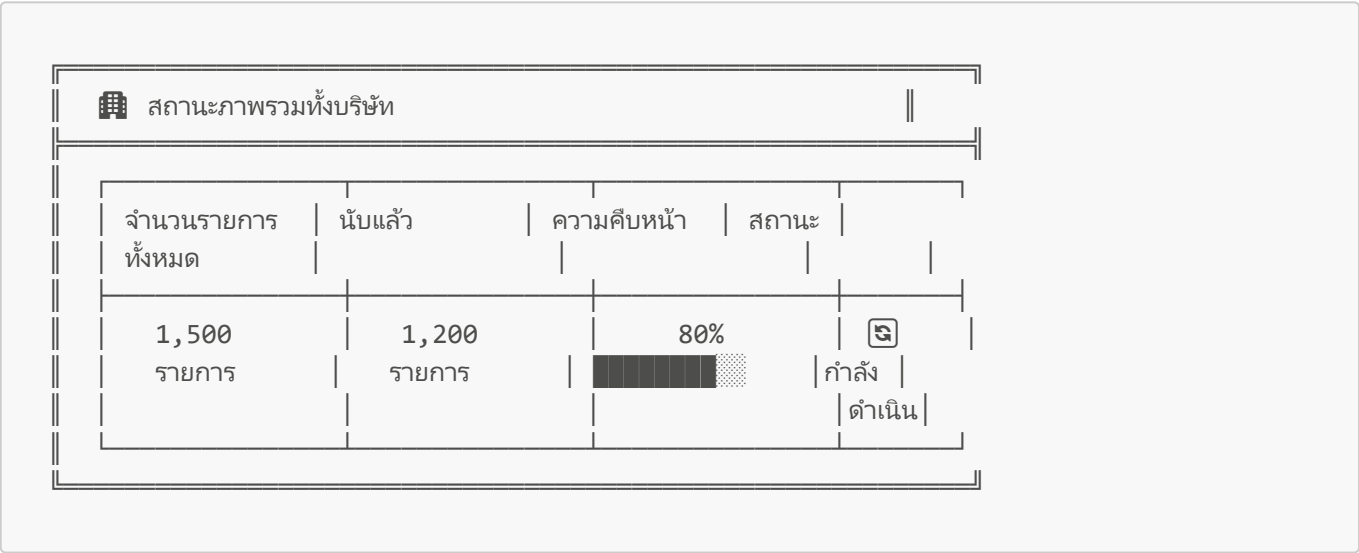
🎯 วัตถุประสงค์:

- ติดตามความคืบหน้าการนับทั้งบริษัท
- ดูสถานะแต่ละคลังและ Location
- ตรวจสอบยอดไม่ตรง (Variance)
- รับคำแนะนำจากระบบ

7.1 ภาพรวมทั้งบริษัท

เมื่อเข้าหน้า Dashboard จะเห็นภาพรวมการนับ Stock ทั้งบริษัททันที

ส่วนที่ 1: สถานะระดับรายการ



ข้อมูลที่แสดง:

- **จำนวนรายการทั้งหมด:** ยอดรวมจาก Freeze Data ทุกคลัง
- **นับแล้ว:** จำนวนรายการที่มีการนับเสร็จแล้ว
- **ความคืบหน้า:** % Progress พร้อม Progress Bar
 - 0-30% = สีแดง (เตือน)
 - 31-60% = สีเหลือง (ปานกลาง)
 - 61-90% = สีส้ม (ใกล้เสร็จ)
 - 91-100% = สีเขียว (เสร็จสมบูรณ์)
- **สถานะ:**
 - "ยังไม่เริ่ม" (0%)
 - "กำลังดำเนินการ" (1-99%)
 - "เสร็จสมบูรณ์" (100%)

ส่วนที่ 2: สถานะระดับคลังและ Location

🏠 สถานะคลัง		📍 สถานะ Locations	
คลังทั้งหมด:	5	Locations ทั้งหมด:	85
เริ่มนับแล้ว:	4	นับแล้ว:	68
นับครบแล้ว:	2	% ความคืบหน้า:	80%
ยังไม่เริ่ม:	1	ยังไม่นับ:	17

สถานะคลัง (Warehouse Summary):

- **คลังทั้งหมด:** จำนวนคลังในระบบ
- **เริ่มนับแล้ว:** คลังที่มีรายการนับแล้วบางส่วน (countedItems > 0)
- **นับครบแล้ว:** คลังที่นับครบ 100% แล้ว
- **ยังไม่เริ่ม:** คลังที่ยังไม่มีการนับเลย

สถานะ Locations (Location Summary):

- **Locations ทั้งหมด:** จำนวน Location รวมทุกคลัง
- **นับแล้ว:** Location ที่มีรายการนับแล้ว
- **% ความคืบหน้า:** (นับแล้ว / ทั้งหมด) × 100
- **ยังไม่นับ:** Location ที่ยังไม่มีการนับ

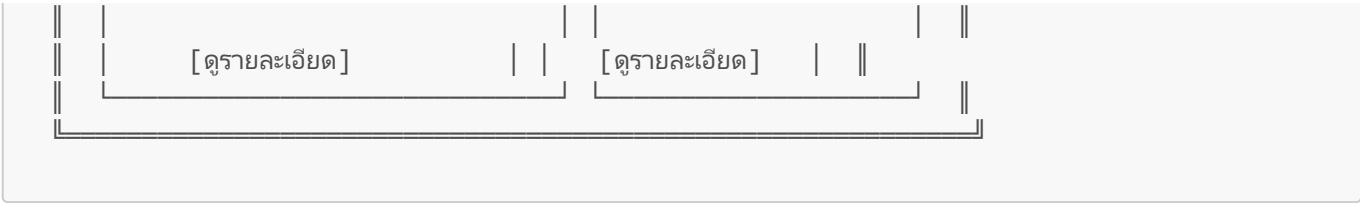
💡 Use Case:

- ดูว่าคลังไหนนับเสร็จแล้ว คลังไหนยังค้าง
- ประเมินภาระงานที่เหลือ (ก็ Location, ก็รายการ)
- วางแผนจัดทีมงานเพิ่ม (ถ้าความคืบหน้าช้า)

7.2 ดูรายละเอียดแต่ละคลัง

ด้านล่างจะแสดง **Card แต่ละคลัง** พร้อมสถานะและปุ่มดูรายละเอียด

📦 รายละเอียดแต่ละคลัง	
🏭 WH_MILL ความคืบหน้า: 93.75% รายการทั้งหมด: 800 นับแล้ว: 750 Locations: 19/20 ⚠️ ยอดไม่ตรง: 25 สถานะ: กำลังนับ	🏭 WH_PAINT ความคืบหน้า: 45% รายการทั้งหมด: 400 นับแล้ว: 180 Locations: 8/15 ⚠️ ยอดไม่ตรง: 5 สถานะ: กำลังนับ



ข้อมูลในแต่ละ Card:

- ชื่อคลัง: เช่น WH_MILL, WH_PAINT
- % ความคืบหน้า: Progress Bar สีเปลี่ยนตามระดับ
- รายการทั้งหมด vs นับแล้ว: เช่น 750/800
- Locations: จำนวน Location ที่นับแล้ว/ทั้งหมด
- ⚠ ยอดไม่ตรง: จำนวนรายการที่ Freeze Data ≠ Count Data
- สถานะ:
 - "ไม่มีข้อมูลตั้งต้น" (ไม่มี Freeze Data)
 - "ยังไม่เริ่ม" (0%)
 - "กำลังนับ" (1-99%)
 - "นับครบแล้ว" (100%)
- ปุ่มดูรายละเอียด: คลิกเพื่อเจาะลึกระดับ Location

Drill-Down: ดูรายละเอียดระดับ Location

เมื่อคลิก "ดูรายละเอียด" จะเปิดหน้าต่างใหม่แสดง:

ส่วนที่ 1: สถานะแต่ละ Location

🏠 WH_MILL - รายละเอียดแต่ละ Location

[← กลับ]

📍 สถานะแต่ละ Location

Location	ทั้งหมด	นับแล้ว	ยอดไม่ตรง	สถานะ
A1	50	50	3	✅ นับครบ
		100%		
A2	45	42	0	🔄 กำลังนับ
		93%		
B1	60	0	0	⏸ ยังไม่เริ่ม
		0%		

ข้อมูลแต่ละ Location:

- Location: ชื่อ Bin Location (A1, A2, B1, ...)
- ทั้งหมด: รายการทั้งหมดจาก Freeze Data

- **นับแล้ว:** รายการที่มีการนับแล้ว
- **ยอดไม่ตรง :** รายการที่จำนวนไม่ตรงกัน
- **สถานะ:**
 - ☒ "นับครบแล้ว" (100%)
 - ☐ "กำลังนับ" (1-99%)
 - ☐ "ยังไม่เริ่ม" (0%)
- **Progress Bar:** แสดงความคืบหน้าแต่ละ Location

💡 Use Case:

- **จัดลำดับความสำคัญ:** เห็นว่า Location ไหนยังค้าง
- **วางแผนทีมงาน:** ส่งทีมไปนับ Location ที่ยังไม่เสร็จ
- **ตรวจสอบปัญหา:** Location ไหนมียอดไม่ตรงเยอะ

7.3 การตรวจสอบยอดไม่ตรง (Variance)

ส่วนล่างของหน้ารายละเอียดคลัง จะแสดงตาราง รายการที่มียอดไม่ตรง

⚠ รายการที่มียอดไม่ตรง (Variance Details)

กรอง: [Location ▼] [แสดงทั้งหมด]

Location	SKU	Batch	Freeze Qty	Count Qty	ส่วนต่าง
A1	3012-001..	E7-01-001	100.00	95.50	-4.50 (-4.50%)
A1	3012-002..	E7-01-002	200.00	210.00	+10.00 (+5.00%)
A2	3012-005..	E7-02-001	50.00	45.00	-5.00 (-10.0%)

ข้อมูลในตาราง Variance:

- **Location:** Bin Location ที่เกิด Variance
- **SKU:** รหัสสินค้า
- **Batch:** Batch Number
- **Freeze Qty:** จำนวนจาก Freeze Data (ข้อมูลต้นฉบับ)
- **Count Qty:** จำนวนที่นับได้จริง
- **ส่วนต่าง:**
 - จำนวน: Count - Freeze (เช่น -4.50, +10.00)
 - %: (ส่วนต่าง / Freeze) × 100

- สีแดง = ลดลง (-)
- สีเขียว = เพิ่มขึ้น (+)

💡 Use Case สำหรับ Auditor:

- ตรวจสอบความแม่นยำ: หา SKU ที่มีส่วนต่างมาก
- สืบหาสาเหตุ:
 - นับผิด?
 - Freeze Data ผิด?
 - มีการเปิด/รับระหว่างนับ?
- แก้ไขข้อมูล: กลับไปนับใหม่หรือปรับ Freeze Data
- อนุมัติผลต่าง: บันทึกเหตุผลและอนุมัติ

🔍 ฟังก์ชันเพิ่มเติม:

- **Filter Location:** กรองดูเฉพาะ Location ที่สนใจ
- **Sort by Variance:** เรียงตามส่วนต่างมากที่สุด
- **Export Excel:** Export รายการเพื่อวิเคราะห์เพิ่มเติม (TODO)

7.4 คำแนะนำจากระบบ (Smart Recommendations)

ด้านล่างสุดของ Dashboard จะมีส่วน 📢 คำแนะนำ ที่ระบบวิเคราะห์และแนะนำอัตโนมัติ

💡 คำแนะนำจากระบบ

⚠️ ความคืบหน้ารวมอยู่ที่ 45% - แนะนำเร่งการดำเนินงาน

📄 พบ 2 ครั้งไม่มีข้อมูล Freeze Data - แนะนำนำเข้าข้อมูล ก่อนเริ่มนับเพื่อความแม่นยำ

⚠️ พบ 30 รายการที่มียอดไม่ตรง - แนะนำให้ Auditor ตรวจสอบและยืนยัน

✅ ความคืบหน้า 95% - เกือบเสร็จแล้ว! เตรียมรายงานสรุป

เงื่อนไขคำแนะนำ:

- 1. ความคืบหน้าต่ำกว่า 50%
 - 🔊 "ความคืบหน้ารวมอยู่ที่ X% - แนะนำเร่งการดำเนินงาน"
- 2. พบครั้งไม่มี Freeze Data
 - 🔊 "พบ X ครั้งไม่มีข้อมูล Freeze Data - แนะนำนำเข้าข้อมูลก่อนเริ่มนับ"
- 3. พบยอดไม่ตรงมาก
 - 🔊 "พบ X รายการที่มียอดไม่ตรง - แนะนำให้ Auditor ตรวจสอบและยืนยัน"

4. ใกล้เสร็จแล้ว (≥ 90%)

- 🔊 "ความคืบหน้า X% - เกือบเสร็จแล้ว! เตรียมรายงานสรุป"

5. เสร็จสมบูรณ์ (100%)

- 🔊 "🎉 นับครบแล้ว! พร้อมสรุปผลและปิดงาน"

7.5 เคล็ดลับการใช้ Dashboard

สำหรับผู้บริหาร:

- ☑ ดูเป็นประจำ: เปิดดูทุกเช้า-บ่ายเพื่อติดตามความคืบหน้า
- ☑ มองภาพรวม: ดูที่ % Progress ทั้งบริษัทและแต่ละคลัง
- ☑ วางแผนทีมงาน: ดูว่าคลัง/Location ไหนยังค้าง ส่งทีมเพิ่ม
- ☑ ติดตาม Variance: ถ้ายอดไม่ตรงเยอะ อาจต้องสอบถาม Auditor

สำหรับ Auditor:

- ☑ Drill-Down ลึก: คลิกดูรายละเอียดแต่ละคลัง → แต่ละ Location
- ☑ เช็ก Variance ทุกวัน: ดูรายการยอดไม่ตรง ตรวจสอบสาเหตุ
- ☑ กลับไปตรวจซ้ำ: ถ้าส่วนต่างมาก (เช่น > 10%) ให้กลับไปนับใหม่
- ☑ บันทึกเหตุผล: ถ้ายืนยันว่าถูกต้อง บันทึกเหตุผลไว้ (TODO: Feature)

สำหรับผู้จัดการ:

- ☑ ดูสถานะ Location: วางแผนว่าทีมควรไปนับ Location ไหนต่อ
- ☑ ตรวจสอบความครบถ้วน: เช็คจากรายการนับครบตาม Freeze Data หรือยัง
- ☑ สื่อสารทีมงาน: แจ้งความคืบหน้าให้ทีมทราบ สร้าง Motivation

8. การจัดการระบบ (Admin)

8.1 จัดการผู้ใช้งาน

👤 เมนู: 👤 จัดการผู้ใช้

Admin สามารถจัดการผู้ใช้งานระบบได้ รวมถึงสร้าง แก้ไข ลบ และรีเซ็ตรหัสผ่าน

ฟีเจอร์:

- ☑ ดูรายการผู้ใช้ทั้งหมด
- ☑ เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (username, password, fullName, role)
- ☑ แก้ไขข้อมูล (fullName, role)
- ☑ รีเซ็ตรหัสผ่าน
- ☑ ลบผู้ใช้ (ยกเว้น admin หลัก)

ตัวอย่าง:

เพิ่มผู้ใช้ใหม่:

Username	Password	ชื่อ-นามสกุล	Role
[staff01__]	[Pass@123__]	[นาย สมชาย ใจดี]	[staff▼]

[เพิ่ม]

รายการผู้ใช้:

ID	Username	ชื่อ-นามสกุล	Role	จัดการ
1	admin	System Admin	admin	แก้ไข รีเซ็ตรหัส
2	staff01	นาย สมชาย ใจดี	staff	แก้ไข รีเซ็ต ลบ

⚠ ข้อควรระวัง:

- Username ห้ามซ้ำ และแก้ไขไม่ได้หลังสร้าง
- Admin หลัก (id=1, username=admin) ลบไม่ได้
- Role มี 2 แบบ: **admin** (ทุกสิทธิ์) และ **staff** (Scan อย่างเดียว)

8.2 ดูและลบ Bin Mapping

📁 เมนู: **ดู Bin Mapping**

Admin สามารถดูและลบ Bin Mapping ที่บันทึกไว้

ฟิเจอร์:

- ☒ ดูรายการ Mapping ทั้งหมด
- ☒ กรองตามคลัง
- ☒ กรองตาม Location
- ☒ ลบรายการที่ผิดพลาด

ตัวอย่าง:

Filter: [WH_MILL ▼] [Location: A1 ▼]

ID	Location	SKU	Batch No	User	ลบ
1	WH_MILL-A1	3012-001_AN_6063/T5...	E7-01-00001	staff01	✖
2	WH_MILL-A1	3012-002_AN_6063/T5...	E7-01-00002	staff01	✖

💡 Use Case:

- เช็คว่า Mapping ครบหรือยัง
- ลบรายการที่ Scan ผิด
- ตรวจสอบว่า SKU ใหนอยู่ Location ใหน

8.3 จัดการ Freeze Data

🔗 เมนู: 📄 จัดการ Freeze Data

ดูและจัดการข้อมูล Freeze Data (ข้อมูลต้นฉบับก่อนนับ)

ฟีเจอร์:

- ☒ Import ไฟล์ TSV (แทนที่ข้อมูลเก่า)
- ☒ ดูรายการในตาราง
- ☒ ลบทั้งหมดของคลัง
- ☒ ลบเฉพาะรายการ

การใช้งาน: (ดูรายละเอียดใน Phase 0 → 2.4 นำเข้าข้อมูล Freeze Data)

9. คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

Q1: ต้อง Login ทุกครั้งหรือไม่?

A: ไม่ต้อง ระบบจะจำการ Login ไว้ **14 ชั่วโมง** หากไม่ได้ใช้งานเกิน 14 ชั่วโมง ต้อง Login ใหม่

Q2: Scan แล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้น?

A: ตรวจสอบ:

- Keyboard เป็นภาษา EN หรือยัง (ไม่ใช่ไทย)
- Scanner เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วหรือไม่
- ช่อง Input มี Focus (Cursor กระพริบ) หรือไม่

Q3: ถ้านับผิด แก้ไขได้หรือไม่?

A: ได้ มี 2 วิธี:

- **แก้ไขจำนวน:** คลิก "แก้ไข" ในตาราง (ระบบบันทึก Audit Trail)
- **ลบแล้ว Scan ใหม่:** คลิก "ลบ" แล้ว Scan ใหม่

Q4: ถ้า Freeze Data ผิด แก้ไขได้หรือไม่?

A: ได้ Admin เข้าเมนู "📄 จัดการ Freeze Data" → ลบของเก่า → Import ไฟล์ใหม่

Q5: ถ้าสินค้าไม่มี Batch Number?

A: ไม่เป็นไร ระบบรองรับ:

- Freeze Data: ปลอยคอลัมน์ Batch ว่าง
- Scan: รูปแบบ |SKU| (Batch ว่าง)

Q6: ถ้าคลังไม่มี Location?

A: ไม่เป็นไร ระบบรองรับ:

- Scan QR: |WH_NAME| (Location ว่าง)
- ข้ามขั้นตอน Bin Mapping ได้

Q7: Dashboard อัปเดตเมื่อไร?

A: **Real-time** ทันทีที่มีการบันทึกข้อมูลใหม่

Q8: Export รายงาน Excel ได้หรือไม่?

A: ยังไม่ได้ (อยู่ใน TODO Phase 2) ตอนนี้ต้องถ่ายภาพหน้าจอหรือ Copy ข้อมูล

Q9: ถ้า Network ขาดระหว่างนับ?

A: ข้อมูลที่บันทึกแล้วจะอยู่ แต่ข้อมูลที่กำลังกรอกจะหาย (ยังไม่มี Offline Mode)

Q10: ทีมงานหลายคนใช้พร้อมกันได้หรือไม่?

A: ได้ แต่ต้อง Login คนละ Account หรือใช้คนละคอมพิวเตอร์

10. การแก้ไขปัญหาที่พบบ่อย

✗ ปัญหา: เข้าระบบไม่ได้

วิธีแก้:

1. เช็ค Username/Password ว่าถูกต้องหรือไม่
2. เช็ค Account ยังไม่ถูกลบ (ถามAdmin)
3. ลองเปลี่ยนเบราว์เซอร์ (Chrome, Edge)
4. ลบ Cache และ Cookie แล้วลองใหม่

✗ ปัญหา: หน้าจอขาว/โหลดไม่เสร็จ

วิธีแก้:

1. กด F5 รีเฟรชหน้าเว็บ
2. ปิดแท็บแล้วเปิดใหม่
3. เช็ค Network ว่าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือไม่
4. ลอง Hard Refresh: **Ctrl+Shift+R**

✗ ปัญหา: Scanner Scan แล้วออกเป็นภาษาไทย

วิธีแก้:

1. กด **Alt+Shift** เปลี่ยนเป็นภาษา EN
2. หรือคลิกมุมขวาล่าง เลือก EN (English)
3. ลอง Scan ที่ Notepad ดูว่าออกมาเป็นอะไร

✗ ปัญหา: ตาราง Dashboard ไม่โหลดข้อมูล

วิธีแก้:

1. รีเฟรชหน้าเว็บ (F5)
2. Logout แล้ว Login ใหม่
3. เช็ค ว่า Backend ยังรันอยู่หรือไม่ (ถาม IT)

✗ ปัญหา: กดปุ่มแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้น

วิธีแก้:

1. เช็ค ว่ากรอกข้อมูลครบหรือยัง
2. เช็ค Console Error: กด F12 → Console → มี error หรือไม่
3. รีเฟรชหน้าเว็บ
4. ลองใช้เบราว์เซอร์อื่น

✗ ปัญหา: Variance ไม่ถูกต้อง

วิธีแก้:

1. เช็ค ว่า Freeze Data ถูกต้องหรือไม่
2. เช็ค ว่า Count Data บันทึกถูกต้องหรือไม่
3. ตรวจสอบ SKU, Batch ว่าตรงกันหรือไม่
4. อาจต้องแก้ไข Freeze Data หรือนับใหม่

11. ติดต่อฝ่าย IT

หากพบปัญหาที่แก้ไม่ได้ ติดต่อ:

☎ ฝ่าย IT Support

- Tel: [เบอร์โทร IT]
- Email: [อีเมล IT]
- Line: [Line ID IT]

ข้อมูลที่ควรแจ้ง:

1. ชื่อ Username ที่ใช้งาน
2. หน้าจอที่พบปัญหา (เช่น Login, Scan Count, Dashboard)
3. ข้อความ Error (ถ้ามี)
4. Screenshot หน้าจอ (ถ้าสะดวก)
5. เวลาที่เกิดปัญหา

📖 สิ้นสุดคู่มือการใช้งานระบบนับ Stock

Version: 1.0

วันที่อัปเดต: 21 พฤศจิกายน 2025

สำหรับ: ALUMET Stock Counting System Phase 0-1.5